Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын алгебрасы: сызыктуу барабарсыздыктар жана системалар; аймак жана квадраттык барабарсыздыктар 9-класстан («9-кл.»). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Майлуу-Суу командасы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Терс санга көбөйтүп же бөлүп, белгини алмаштырбоо**
Мисал: −2x ≥ 8 → x ≥ −4
Кантип оңдойм: Жиптеги кыскычтар: 3 < 5, бирок −3 > −5. Ар бир жоопко бир сан коюп текшертем.

M2 **< жана ≤ чаташтыруу (ачык жана толтурулган чекит)**
Мисал: x ≤ −4 → x < −4; −2 < x: −2ни санап коёт
Кантип оңдойм: Сан огунда ≤, ≥ – толтурулган чекит, <, > – ачык. Учтагы санды коюп «бул чечимби?» деп сурайм.

M3 **Мүчөнү экинчи жакка өткөрүүдө белгисин өзгөртпөө**
Мисал: −2x + 3 ≥ 11 → −2x ≥ 14
Кантип оңдойм: Тараза: эки табактан тең 3тү алабыз: 11 − 3. «Өткөрүү» эмес, «эки жагынан кемитүү» дедирем.

M4 **Кош барабарсыздыкта амалды үч бөлүккө тең колдонбоо**
Мисал: −1 < 2x + 3 ≤ 7 → −1 < 2x ≤ 4
Кантип оңдойм: Үч бөлүктү үч кутучага жаздырам; ар бир амалды үч кутучага тең жазат.

M5 **Системада кесилиштин ордуна биригүүнү алуу**
Мисал: x > 3; x ≥ −1 → x ≥ −1
Кантип оңдойм: Эки шартты эки түстөгү жебе менен сан огуна чийдирем; эки жебе тең бар жер – чечим.

M6 **Аймакты туура эмес жагына боёо же чек сызыгын чаташтыруу**
Мисал: y < x + 1: сызыктын үстүн боёйт
Кантип оңдойм: Сыноо чекити: (0; 0) коюп текшертем. <, > – үзүк сызык, ≤, ≥ – түз сызык.

M7 **9-кл. Квадраттык барабарсыздыкта аралыкты туура эмес алуу**
Мисал: $x^2 > 9 \to x > 3$; $(x + 1)(x - 5) < 0 \to x < -1$ же $x > 5$
Кантип оңдойм: Параболанын эскизин чийдирем: октон төмөн – тамырлардын ортосу. Ар бир аралыктан бир сан коюп текшертем.

M8 **Маселеден барабарсыздык түзүүдө белги же тегеректөө катасы**
Мисал: «ашпайт» → <; x ≤ 12,8 → 13 оюнчу
Кантип оңдойм: «ашпайт» = ≤, «кеминде» = ≥. Тегеректеген жоопту окуяга коюп текшертем: 13 · 350 + 1 500 > 6 000.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Чыгар: −2x + 3 ≥ 11

А x ≥ −4 — **M1**

Б x ≤ −4 — **туура**

В x < −4 — **M2**

Г x ≤ −7 — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Чыгар: 7 − 3x < 1

   Жообу: x > 2

2. −2 < x ≤ 1: бүтүн чечимдерин жаз.

   Жообу: −1, 0, 1

3. 4 000 сом бар: автобус 1 000 сом, ар бир оюнчуга 400 сом. Эң көп канча оюнчу барат?

   Жообу: 7 оюнчу